

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO

**Planificación y Diseño De Aplicación Web Progresiva (PWA) Para El Monitoreo
De Biodiversidad En Colombia**

Jefferson Duván Rojas Florez

Nuevas Tecnologías De Desarrollo

45-73104

Carlos Alberto Tique Riaño

Bogotá DC,

Julio 2026

Contenido

Análisis del Problema y Usuario Objetivo	- 3 -
Contexto y Descripción Detallada del Problema	- 3 -
Definición del Usuario Objetivo y Arquetipos (Personas)	- 5 -
Justificación Técnica y Argumentación: ¿Por qué una PWA?	- 7 -
Definición Funcional y Diseño Inicial	- 7 -
Delimitación del Producto Mínimo Viable (MVP)	- 7 -
Mapa Inicial de Pantallas y Arquitectura de Información	- 9 -
Especificación Técnica Preliminar	- 13 -
Estructura Base del Repositorio de Código	- 14 -
Manejo de Recursos Visuales	- 14 -
Definición de Rutas de Navegación (Client-Side Routing)	- 15 -
Checklist Técnica de PWA	- 16 -
Configuración del Archivo Manifest Preliminar	- 16 -
Reflexión sobre Riesgos, Supuestos y Métricas de Éxito	- 17 -
Identificación de Riesgos y Estrategias de Mitigación	- 18 -
Conclusiones	- 20 -
Referencias	- 21 -

Análisis del Problema y Usuario Objetivo

Contexto y Descripción Detallada del Problema

Cuando pensamos en el desarrollo de software, muchas veces asumimos un escenario ideal: usuarios con smartphones de última generación, conectividad 4G o 5G constante y acceso irrestricto a energía eléctrica. Sin embargo, la realidad de nuestro entorno en Colombia nos confronta con una situación completamente distinta. Colombia es ampliamente reconocida por ser uno de los países más megadiversos del mundo, albergando miles de especies de flora, fauna y microorganismos en ecosistemas tan variados como bosques andinos, páramos, selvas amazónicas, valles interandinos y zonas costeras. La protección, catalogación y monitoreo de esta riqueza biológica no es solo una tarea científica, sino un pilar estratégico para la conservación ambiental y la toma de decisiones frente al cambio climático.

El problema real surge en la dinámica cotidiana con la que se recolecta esta información en el territorio. Actualmente, gran parte de los datos sobre biodiversidad son levantados por biólogos, investigadores universitarios, guías ambientales y miembros de comunidades locales (guardabosques comunitarios) que se adentran en zonas rurales profundas, reservas naturales o parques nacionales naturales. En estos puntos geográficos, la cobertura de red celular de los operadores comerciales es totalmente nula o extremadamente inestable y fragmentada.

En la práctica, esta falta de conectividad genera un cuello de botella crítico expresado en las siguientes problemáticas:

- Uso de métodos analógicos susceptibles a pérdidas: Al no contar con señal para cargar datos en plataformas en la nube, muchos investigadores recurren al método tradicional: cuadernos y bitácoras físicas de papel. Estos insumos están expuestos a pérdidas, deterioro por la humedad de la selva o el clima, y errores

de transcripción cuando semanas después se intentan digitalizar en un archivo de Excel.

- Dependencia de aplicaciones nativas pesadas e inaccesibles: Algunas instituciones han intentado implementar soluciones digitales mediante aplicaciones móviles tradicionales (nativas). Sin embargo, esto plantea barreras severas: las apps nativas suelen pesar entre 80 MB y 200 MB, requieren tiendas de aplicaciones (Google Play o App Store) para su instalación o actualización y consumen almacenamiento y memoria RAM considerables. Cuando un investigador de campo detecta un fallo o una actualización en la herramienta mientras está en el municipio base o en una vereda con baja señal de datos, le resulta sencillamente imposible descargar la nueva versión.
- Pérdida de metadatos críticos: El registro manual de un avistamiento biológico suele perder precisión técnica. Detalles vitales como la coordenada GPS exacta, la hora exacta del avistamiento o la fotografía de referencia de la especie sufren inconsistencias al no ser capturados y vinculados de manera automatizada en el momento preciso de la observación.
- Barrera de adopción en comunidades locales: Los pobladores locales de las reservas son aliados clave en la conservación, pero usualmente cuentan con dispositivos móviles de gama entrada o media-baja con espacio de almacenamiento bastante limitado. Obligar a estos usuarios a desinstalar sus aplicaciones personales para hacer espacio a un software pesado de monitoreo causa un rechazo directo hacia la herramienta.

Es evidente que existe una brecha tecnológica sustancial entre la necesidad de capturar información científica precisa en tiempo real y la infraestructura de telecomunicaciones disponible en el campo colombiano.

Definición del Usuario Objetivo y Arquetipos (Personas)

Para diseñar una solución verdaderamente útil, es indispensable entender quiénes son las personas que interactuarán con la plataforma, en qué condiciones físicas trabajan y cuáles son las frustraciones que experimentan en su día a día. Se han identificado dos perfiles de usuario claramente diferenciados:

Arquetipo 1: El Investigador / Colector de Campo (Usuario Primario)

Perfil general: Carlos Mario es biólogo de campo o auxiliar de investigación. Tiene 28 años y pasa semanas consecutivas realizando muestreos de flora y fauna en la cuenca del río Magdalena y en áreas protegidas de Santander.

Contexto de uso: Trabaja al aire libre, bajo condiciones climáticas cambiantes (lluvia, alta humedad, sol intenso que dificulta la visión de las pantallas). Utiliza un smartphone Android de gama media comercial que también usa para sus llamadas personales. En sus salidas de campo no tiene acceso a energía eléctrica por jornadas de 8 a 12 horas diarias, por lo que el rendimiento de la batería de su celular es un factor de supervivencia técnica.

- Necesidades:
 - Una herramienta que abra rápido y no requiera internet para funcionar.
 - Un formulario sencillo donde pueda tomar la foto, capturar la coordenada GPS con un solo toque y seleccionar la taxonomía de la especie sin rodeos.
 - Certeza absoluta de que la información que registró en la selva quedó guardada de forma segura en su teléfono y no se va a borrar si la aplicación se cierra repentinamente.

- Frustraciones principales:
 - Formulario que se bloquea o borra la información cuando el celular pierde la poca señal que tenía.
 - Aplicaciones que le exigen crear cuenta con correo y contraseña en línea justo antes de empezar a guardar un registro.
 - Interfases con colores de poco contraste que no se ven bien bajo el sol directo o botones muy pequeños difíciles de presionar mientras se usan guantes de protección.

Arquetipo 2: El Administrador y Analista de Datos (Usuario Secundario)

Perfil general: Doctora Elena Restrepo, coordinadora de proyectos en un instituto de investigación ambiental en Bogotá.

Contexto de uso: Trabaja principalmente en su oficina o laboratorio desde una computadora de escritorio o portátil con conexión de alta velocidad a internet.

- Necesidades:
 - Recibir la información consolidada y estandarizada en cuanto los investigadores retornen a una zona con señal o Wi-Fi.
 - Visualizar los datos en un tablero de control con mapas interactivos para analizar patrones de migración, presencia de especies invasoras o estado de conservación de áreas específicas.
 - Exportar conjuntos de datos en formatos estándar (CSV, JSON, GeoJSON) para integrarlos con sistemas de información geográfica (SIG) como ArcGIS o QGIS.
- Frustraciones principales:
 - Recibir archivos de Excel con formatos incoherentes, nombres mal escritos o coordenadas en sistemas de proyección equivocados.
 - Esperar semanas para consolidar el reporte final de una salida de campo debido a las demoras en la entrega de bitácoras físicas.

Justificación Técnica y Argumentación: ¿Por qué una PWA?

Frente a este escenario, la primera pregunta que nos hacemos como desarrolladores es: ¿qué arquitectura de software responde mejor a las restricciones de conectividad, presupuesto y distribución?

Tradicionalmente se contemplan tres alternativas: una Aplicación Nativa (desarrollada en Kotlin/Android Studio para Android y Swift para iOS), una Aplicación Híbrida (utilizando tecnologías como React Native o Flutter), o una Aplicación Web Progresiva (PWA) desarrollada con estándares web abiertos (HTML5, JavaScript/TypeScript, CSS) potenciados con Service Workers y bases de datos locales del navegador.

Definición Funcional y Diseño Inicial

Delimitación del Producto Mínimo Viable (MVP)

Para garantizar la viabilidad del proyecto en su primera fase de desarrollo, es fundamental no "sobrecargar" la aplicación con características innecesarias. El Producto Mínimo Viable (MVP) de BioColombia debe concentrarse estrictamente en resolver el núcleo del problema: permitir la captura rápida de avistamientos en campo sin conexión a internet y asegurar su sincronización transparente en cuanto haya red.

Las funcionalidades que formarán parte del MVP se han clasificado detalladamente a continuación:

Funcionalidades Esenciales (Dentro del MVP)

Autenticación Persistente y Gestión de Sesión Local: Permite al investigador iniciar sesión una primera vez cuando tiene conectividad. Las credenciales y el token de acceso (*JWT*) se almacenan de forma segura en la caché/almacenamiento local para que la sesión permanezca activa indefinidamente en el campo, incluso tras reiniciar el dispositivo.

Formulario de Registro de Avistamientos Biológicos:

- **Taxonomía Básica:** Campos desplegables e hiper-optimizados para seleccionar Reino, Filo, Clase, Nombre Común y Nombre Científico (con opción de autocompletado desde un diccionario local de especies precargadas).
- **Metadatos Automáticos:** Captura automática de fecha, hora exacta y coordenadas de geolocalización (latitud, longitud y precisión en metros) utilizando el chip GPS interno del smartphone vía la Web Geolocation API.
- **Captura Multimedia Resiliente:** Integración nativa con la cámara del dispositivo para adjuntar hasta 2 fotografías por avistamiento. Las imágenes son comprimidas y convertidas automáticamente a formato WebP directamente en el cliente (navegador) para reducir su tamaño a menos de 300 KB antes de guardarse en la base de datos local.

Bandeja de Salida Local (Cola de Sincronización / Outbox): Vista dedicada donde el usuario puede consultar todos los avistamientos registrados que están "en espera" dentro de la memoria del celular. Permite revisar, editar o eliminar registros antes de que sean enviados definitivamente al servidor.

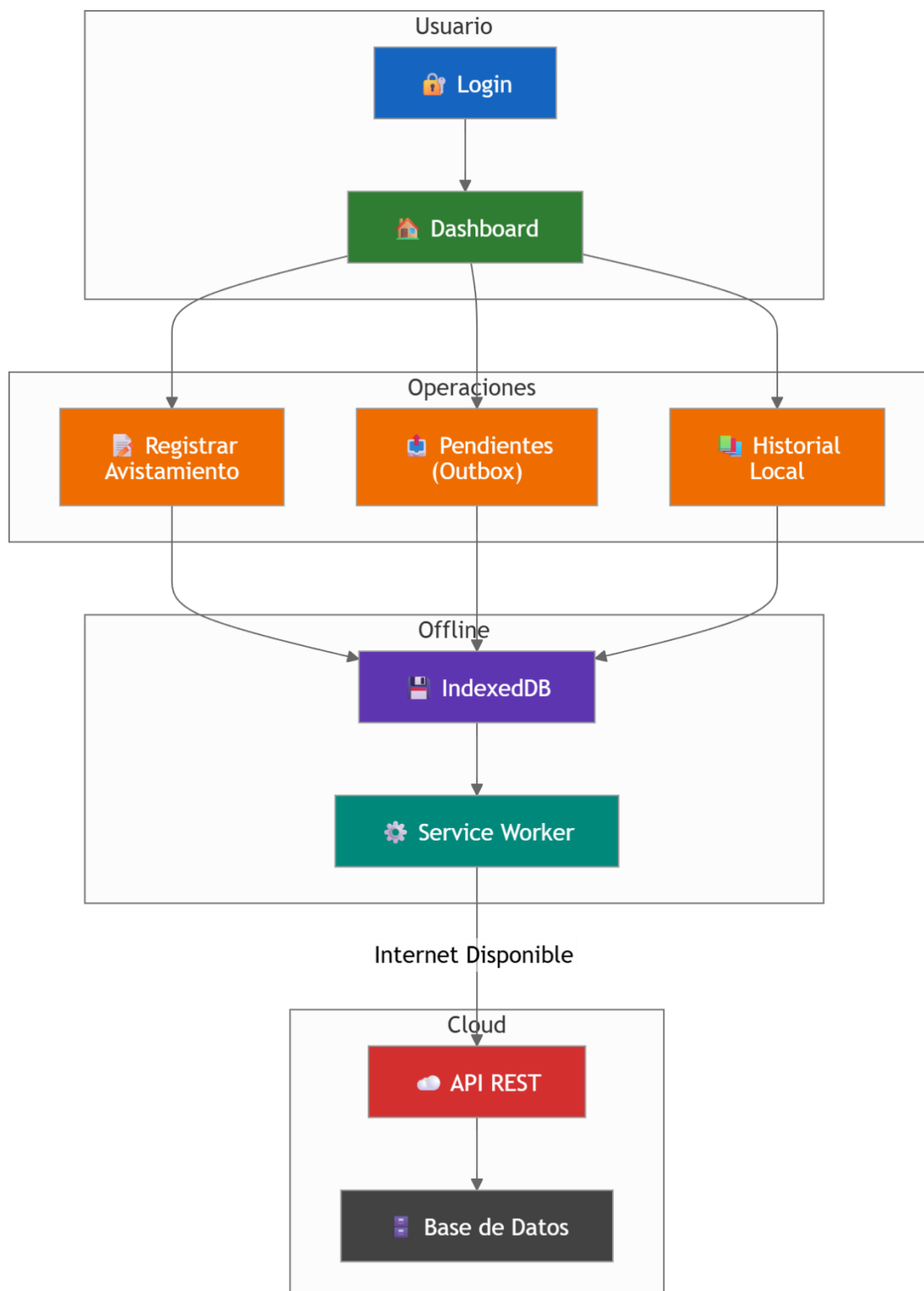
Sincronización Automática en Segundo Plano (Background Sync): Módulo inteligente que monitorea el estado de la red. En el instante preciso en que el navegador detecta que el teléfono ha recuperado la conexión a internet, inicia el proceso de envío de los registros acumulados en *IndexedDB* hacia la API REST en la nube, informando al usuario mediante notificaciones de estado no intrusivas.

Visor de Estado de Red y Almacenamiento: Un indicador visual permanente en la cabecera (Header) de la app que informa en tiempo real:

1. Si la aplicación está funcionando en modo **Online** u **Offline**.
2. Cuántos registros están pendientes por sincronizar.
3. El porcentaje de almacenamiento local disponible en el navegador.

Mapa Inicial de Pantallas y Arquitectura de Información

La estructura de navegación de BioColombia se diseñó bajo el principio de fricción mínima. Un biólogo en campo no debe navegar más de dos niveles de profundidad para registrar una especie.



Descripción Detallada e Interacción de Pantallas

Pantalla 0: Autenticación y Carga Inicial (Login / Setup)

Propósito: Validar la identidad del usuario y descargar el "paquete de datos inicial" (diccionario básico de especies, lista de reservas naturales y token de sesión).

Componentes Clave:

- Formulario simple de correo y contraseña.
- Botón de "Iniciar Sesión y Descargar Datos de Campo".
- Indicador de progreso de descarga del cascarón de la aplicación (*App Shell*).

Comportamiento Offline: Si el usuario abre la PWA por segunda vez sin internet, esta pantalla se omite automáticamente utilizando la sesión guardada y redirige directo al Dashboard.

Pantalla 1: Dashboard / Panel de Control Principal

Propósito: Servir como centro de operaciones del colector en campo. Le da certeza visual inmediata sobre el estado del sistema.

Componentes Clave:

Barra de Estado Superior: Muestra un badge de color verde (Online) o naranja (Offline) junto al indicador de "Registros Pendientes" (ej. 3 registros sin subir).

Botón de Acción Principal: Botón flotante o tarjeta grande con el texto: "+ NUEVO AVISTAMIENTO".

Resumen de Actividad Local: Métrica rápida que indica cuántos avistamientos se han realizado durante la jornada actual.

Barra de Navegación Inferior: Menú fijo accesible con el pulgar para alternar entre: *Inicio*, *Nuevo Registro*, *Pendientes* y *Configuración*.

Pantalla 2: Formulario de Registro de Avistamiento (El Corazón de la App)

Propósito: Capturar los datos biológicos con la menor cantidad de tecleo posible para evitar errores de digitación en condiciones de campo.

Secciones del Formulario:

Bloque de Geolocalización: Muestra las coordenadas leídas por el GPS (Lat: 4.6097, Long: -74.0817 $\pm$ 5m). Incluye un botón para "Refrescar Coordenadas" si el usuario se ha movido.

Bloque Taxonómico:

- Campo de búsqueda con autocompletado para el *Nombre Común* (ej. al escribir "Oso", sugiere "Oso de Anteojos / Tremarctos ornatus").
- Selector de *Categoría* (Fauna / Flora / Fúngico).
- Campo de texto corto para *Cantidad de Individuos* y *Notas de Observación*.

Bloque Multimedia: Botón grande "Tomar Foto con Cámara". Muestra una vista previa en miniatura de la imagen tomada con opción de eliminarla o re-tomarla.

Botón de Guardado: Botón prominente "GUARDAR REGISTRO LOCALMENTE". Al presionarlo, guarda la información en *IndexedDB* en menos de 100 milisegundos y muestra una alerta confirmando: "*Guardado en el teléfono con éxito*".

Pantalla 3: Bandeja de Pendientes por Sincronizar (Outbox)

Propósito: Garantizar transparencia total. El investigador puede ver exactamente qué información vive en su teléfono antes de ser enviada a los servidores centrales.

Componentes Clave:

- Lista de tarjetas organizadas cronológicamente. Cada tarjeta muestra la foto en miniatura, el nombre de la especie, la hora de registro y un icono de "Reloj" que indica que está pendiente por subir.
- Opciones por tarjeta: Botón para "Editar" (por si el biólogo quiere corregir una nota) o "Elimina".
- Botón de Forzar Sincronización Manual: "FORZAR ENVÍO AHORA" (útil si el usuario está conectado a un Wi-Fi débil y prefiere enviar los datos manualmente).

Pantalla 4: Histórico Local de Registros

Propósito: Consultar los datos que ya fueron sincronizados exitosamente con la nube en jornadas anteriores y que se conservan en la memoria en modo "solo lectura" para referencia de campo.

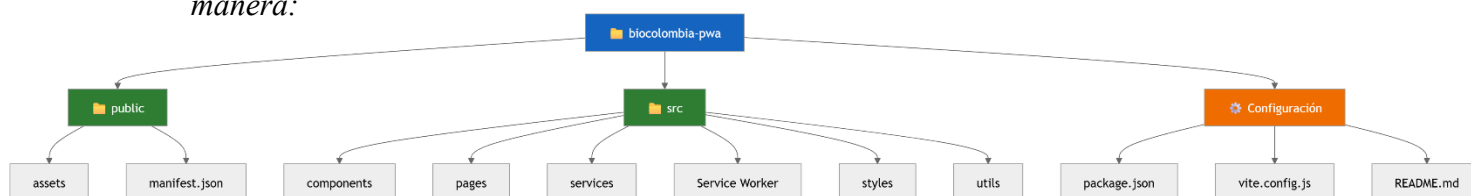
Especificación Técnica Preliminar

Para garantizar que el desarrollo de **BioColombia** no se convierta en un código desordenado e difícil de mantener, es fundamental dejar claras las bases técnicas antes de tirar la primera línea de código. En esta sección defino la estructura interna que tendrá nuestro repositorio, la estrategia para manejar los recursos visuales, la definición de rutas del sistema y las dependencias tecnológicas que seleccioné para que la aplicación sea ligera, rápida y fácil de construir.

Estructura Base del Repositorio de Código

Para la organización del proyecto opté por una arquitectura modular basada en componentes y servicios. Esto nos permite separar claramente la interfaz de usuario (lo que el biólogo ve en pantalla) de la lógica compleja de almacenamiento offline y comunicación con el hardware del teléfono.

La estructura del proyecto dentro del repositorio de Git está organizada de la siguiente manera:



Manejo de Recursos Visuales

Uno de los principales problemas que cometen muchos desarrolladores al crear una web para zonas rurales es cargar imágenes pesadas que saturan la memoria del teléfono o agotan el plan de datos. Para evitar esto, establecí los siguientes criterios estrictos:

Formato de imágenes de nueva generación:

Todas las imágenes estáticas de la aplicación (como logos o la ilustración de la pantalla "Sin Conexión") se manejarán exclusivamente en formato WebP o SVG. Esto garantiza que la carga visual inicial no supere los 300 KB en total.

Procesamiento de fotos tomadas en campo:

- Las fotografías capturadas por la cámara del smartphone no se almacenarán directamente con la resolución original de la cámara (que suele ser de 12 MP a 48 MP y pesar más de 5 MB por foto).

- Antes de guardar la foto en IndexedDB, un script en JavaScript (imageCompress.js) redimensionará la imagen a una resolución máxima de 1280x720 píxeles y aplicará una compresión con una calidad del 75%. Esto reduce el tamaño de cada foto a menos de 250 KB sin perder el detalle técnico necesario para identificar la especie vegetal o animal.

Iconografía tipográfica y vectorial:

En lugar de cargar librerías de iconos pesadas, utilizaremos iconos vectoriales en código SVG directamente integrados en los componentes. Esto elimina solicitudes HTTP adicionales hacia servidores externos.

Definición de Rutas de Navegación (Client-Side Routing)

Al tratarse de una Single Page Application (SPA), la navegación entre pantallas ocurre de manera instantánea en el cliente sin recargar el navegador. El enrutador (router.js) gestionará las siguientes rutas protegidas y preparadas para funcionar sin conexión:

- /login: Pantalla de autenticación. Si el usuario ya inició sesión previamente y el token está guardado en el almacenamiento local, el router lo redirige automáticamente al dashboard.
- / (Dashboard): Vista principal que carga el estado del sistema, resumen de la jornada y accesos directos.
- /nuevo-registro: Formulario dinámico de captura de especies. Esta ruta inicializa automáticamente los sensores del GPS e instala los manejadores para el uso de la cámara.
- /pendientes: Vista de la bandeja de salida (Outbox). Lee en tiempo real la tabla de registros no sincronizados en IndexedDB.
- /historico: Muestra la lista de avistamientos pasados cargados en memoria.
- /* (Fallback / 404 / Offline): Si el usuario intenta navegar a una ruta inexistente o no cacheada mientras está sin conexión, el Service Worker servirá de manera

transparente una vista estética llamada `offline.html` que le explicará la situación sin romper la experiencia del usuario.

Checklist Técnica de PWA

Para garantizar que nuestra propuesta se alinee rigurosamente con los estándares web modernos fijados por las guías de Google y las auditorías de Lighthouse, he consolidado y configurado la lista de verificación técnica de la PWA. En este apartado se detalla el archivo `manifest` de la aplicación, la arquitectura del Service Worker para el funcionamiento fuera de línea, y las consideraciones clave de rendimiento y accesibilidad.

Configuración del Archivo Manifest Preliminar

El archivo `Manifest` es el manifiesto de la aplicación web que le comunica al sistema operativo del dispositivo móvil (Android, iOS) o de escritorio cómo debe comportarse la PWA al ser instalada: qué iconos usar en la pantalla de inicio, qué color darle a la barra de estado y qué modo de visualización emplear para ocultar la interfaz habitual del navegador web.

Estrategia Conceptual de Funcionamiento Offline

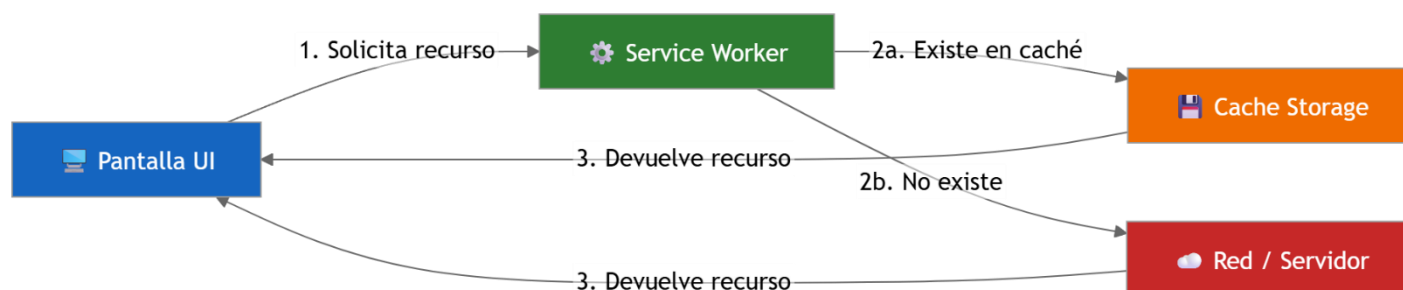
El corazón de la PWA radica en la combinación de la Service Worker API y el almacenamiento en IndexedDB. Para no complicar el sistema ni arriesgar la integridad de los datos científicos, definí dos estrategias de almacenamiento en caché diferenciadas según la naturaleza del recurso:

Recursos Estáticos y Cascarón de la App (App Shell): Estrategia Cache First (Con actualización en background)

¿Qué cubre?: Archivos HTML, CSS, bundles de JavaScript, iconos SVG y diccionarios estáticos de especies.

Mecanismo: Cuando la aplicación solicita uno de estos archivos, el Service Worker intercepta la petición y busca primero en el Cache Storage del navegador. Si el archivo existe, lo entrega de inmediato (tiempo de respuesta menor a 20 ms).

En segundo plano, si hay internet, el Service Worker realiza una petición a la red (Stale-While-Revalidate) para verificar si hay una versión más reciente del código en el servidor. Si la hay, la descarga silenciosamente y actualiza la caché para la próxima vez que el usuario abra la app.

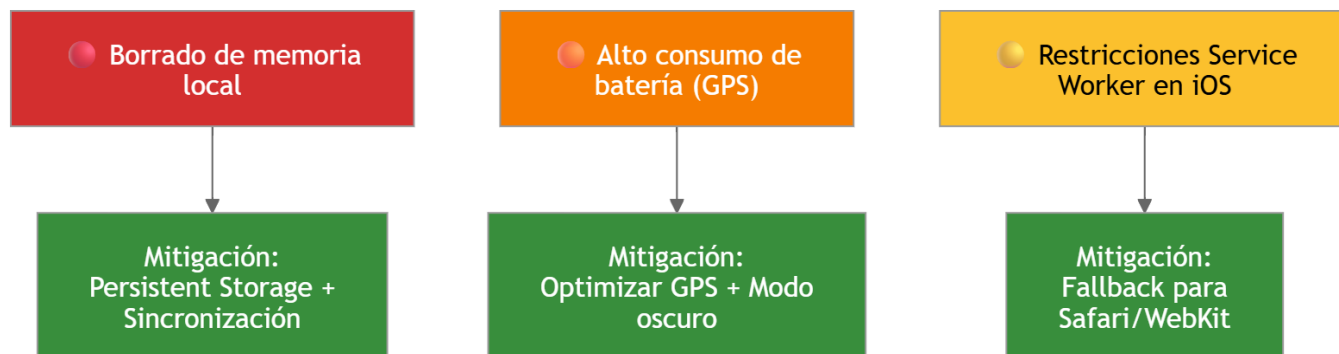


Reflexión sobre Riesgos, Supuestos y Métricas de Éxito

Todo proyecto de software, por muy bien planificado que esté en el papel, se enfrenta a la prueba de fuego del mundo real. En esta sección final del informe, realizo una reflexión crítica sobre los factores de riesgo que podrían comprometer el proyecto **BioColombia**, los supuestos tecnológicos de los que partimos para su diseño y las métricas concretas que nos permitirán medir objetivamente si la PWA es un éxito una vez desplegada.

Identificación de Riesgos y Estrategias de Mitigación

Durante el análisis del proyecto identificamos riesgos de carácter técnico, de experiencia de usuario y de ejecución en campo. A continuación, detallo cada uno junto con su respectiva estrategia de mitigación:



Riesgo 1: Pérdida accidental de datos por purga automática de memoria del Navegador

Descripción: En dispositivos móviles con poco espacio de almacenamiento disponible, sistemas operativos como Android o iOS pueden ejecutar rutinas automáticas de limpieza y eliminar la memoria caché o las bases de datos de *IndexedDB* de los navegadores para liberar espacio. Si esto ocurre mientras el biólogo está en la selva, perdería todos sus avistamientos no sincronizados.

Mitigación: Implementaremos la API de Almacenamiento Persistente (`navigator.storage.persist()`). Al iniciar la app por primera vez, solicitaremos explícitamente al navegador que promueva la base de datos de BioColombia al estado de almacenamiento persistente, lo que le prohíbe al sistema operativo borrar los datos locales de la PWA de forma autoritaria.

Riesgo 2: Agotamiento prematuro de la batería del smartphone en campo

Descripción: Mantener los sensores de geolocalización (GPS) activos continuamente consumirá rápidamente la batería del celular, dejando al investigador incomunicado y sin herramientas en salidas de campo prolongadas (de 8 a 12 horas).

Mitigación: El motor de la app no mantendrá una sesión de rastreo GPS continua (`watchPosition`). En su lugar, utilizará peticiones puntuales bajo demanda (`getCurrentPosition`) únicamente al momento de abrir el formulario de captura. Adicionalmente, la interfaz incluirá un tema oscuro nativo optimizado para pantallas OLED/AMOLED que reduce significativamente el consumo energético.

Riesgo 3: Incompatibilidad de Background Sync en dispositivos iOS (Apple)

Descripción: Mientras que Chrome en Android soporta de forma nativa la *Background Sync API*, WebKit (Safari en iOS) históricamente ha tenido limitaciones o comportamientos más restrictivos para ejecutar tareas en segundo plano.

Mitigación: Diseñamos un mecanismo de respaldo (*fallback*). Si la PWA detecta que la API de Background Sync no está disponible en el navegador del usuario, cambiará de estrategia a un sincronizador en primer plano: en cuanto el usuario abra la app con conexión a internet, el sistema disparará la sincronización de manera transparente desde la UI principal.

Conclusiones

- Estructurar la planeación de esta PWA me permitió entender que antes de tirar la primera línea de código es fundamental analizar las limitaciones reales del entorno. Diseñar la estrategia conceptual *Offline-First* para el monitoreo de biodiversidad en zonas sin conectividad representa un reto técnico sumamente interesante, ya que me obliga a replantear cómo gestionar el almacenamiento local, la sincronización diferida y la optimización de recursos desde la fase inicial de arquitectura.
- Para la futura etapa de construcción de este proyecto, tengo planeado tomar como base y adaptar la arquitectura de un proyecto más avanzado que desarrollé previamente en otra asignatura. Reutilizar esos componentes clave (como la lógica de comunicación con la API y el manejo de persistencia) me dará un punto de partida muy sólido, permitiéndome optimizar tiempos y concentrarme de lleno en la implementación del Service Worker y las capacidades PWA cuando iniciemos la fase de desarrollo.

Referencias

Referencia Institucionales

- Mozilla.org. (5 de diciembre de 2022). *Aplicaciones Web Progresivas*.
- Lighthouse. (2023). *Auditoría de rendimiento y accesibilidad en PWAs*. Chrome DevTools.
- CodeSandbox: *Instant cloud development environments*. (s/f). CodeSandbox. Recuperado el 23 de julio de 2026, de <https://codesandbox.io>
- *Instant Dev environments*. (s/f). Stackblitz.com. Recuperado el 23 de julio de 2026, de <https://stackblitz.com/>

Referencias Bibliográficas

- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2025). *SiB Colombia: Sistema de Información sobre Biodiversidad*. Datos abiertos y metodologías de recolección en campo. <https://biodiversidad.co/>
- Mozilla Developer Network [MDN Web Docs]. (2025). *Service Worker API y uso de IndexedDB*. Documentación técnica web estándar. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Service_Worker_API
- *Crear aplicaciones web progresivas que sean indexables*. (s/f). Google for Developers. Recuperado el 23 de julio de 2026, de <https://developers.google.com/search/blog/2016/11/building-indexable-progressive-web-apps?hl=es>